

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN

Drosophila PD Neural Disease

Cập nhật: 07/09/2026 | Phạm vi: computational locomotion proxy trong FlyGym

Tóm tắt điều hành

Nhóm đã xây dựng pipeline mô phỏng vận động tính toán của ruồi giấm có provenance, calibration, holdout, reproducibility và publication control plane. Evidence hiện tại đủ để báo cáo một computational locomotion proxy, nhưng không đủ để tuyên bố biological Parkinson validation hay gene-specific validation.

Chen-calibrated organism-level computational locomotion proxy with directional Pozo holdout concordance and substantial quantitative ratio mismatch.

Báo cáo này phân tách kết quả đã hoàn thành, giới hạn khoa học và các bước con người cần thực hiện trước khi nộp bài.

1. Công việc đã hoàn thành

Nền tảng kỹ thuật và tái lập

- Healthy neural core đã được khoa bảng manifest, SHA256 và provenance; checkpoint healthy không bị ghi đè.
- Action hook Brain-to-Body đã được xác định và kết nối: controller tạo LocomotionAction, FlyGym nhận motor command và simulation tiếp theo.
- Healthy baseline, contract metric, QC contact/joint/action, manifest và checksum đã có.
- Gate 25 đóng bảng compact evidence package; raw video, checkpoint và rollout lớn không nằm trong release package để tiết kiệm dung lượng.

Calibration, confirmation và holdout

- Chen 2014 là target calibration theo tỷ lệ planar speed: disease/control = 0.6701.
- Gate 13B: simulated ratio = 0.5856; sai lệch = 0.0845.
- Gate 13C: parameter đã được khoa bảng xác nhận lại; simulated ratio = 0.6142; sai lệch = 0.0559.
- Gate 21: 25/25 Parkin class-level exploratory rollout pass QC.
- Gate 22: 55 đóng bảng comparison Healthy-Parkin proxy theo burden.
- Gate 23-24: Pozo distance directionality PASS, quantitative ratio MISMATCH và được giữ nguyên.

Đóng gói công bố

Gate 24 đã tổng hợp concordance và figures có provenance. Gate 26 có manuscript draft, figures, tables, manifest và independent verifier. Gate 27-37 đã có handoff, signoff, metadata, archive, submission, revision và acceptance templates. Regression suite trên main: 252 passed; publication-control verifier: 37 artifact; calibration audit: READY_FOR_CALIBRATION.

2. Đánh giá evidence hiện tại

Evidence	Trạng thái	Diễn giải
Chen calibration	PASS	Calibration tính toán ở mức organism-level proxy.
Chen confirmation	PASS	Parameter đã khóa được xác nhận lại.
Parkin rollout runtime	PASS	Class-level exploratory có QC; không gene-specific.
Pozo directionality	PASS	Distance simulation giảm đúng hướng so với control.
Pozo quantitative ratio	MISMATCH	Không đạt đồng thuận định lượng; phải báo cáo rõ.
Gene-specific validation	NOT AVAILABLE	Chưa có mapping neuron/edge đủ provenance.
Biological PD validation	NOT AVAILABLE	Chưa có wet-lab validation độc lập.

Diễn giải bắt buộc

Seed mô phỏng không được xem là mẫu sinh học độc lập để suy diễn p-value hay kết luận cơ chế sinh học. Mismatch Pozo là kết quả cần được giữ trong manuscript, không phải lỗi được phép ẩn bỏ. Parkin runtime evidence chỉ được gọi là class-level exploratory.

3. Kế hoạch hoàn thiện trước khi nộp bài

Gate 31 - Internal Scientific Signoff

Giảng viên, methods reviewer, corresponding author và toàn bộ tác giả đọc Methods, figures, mismatch Pozo, limitations và claim lock. Chỉ phê duyệt khi đồng ý giữ phạm vi computational proxy.

Gate 32 - Metadata Finalization

Chốt license, tác giả, affiliation, ORCID, funding, COI, ethics statement và venue. Kiểm tra quyền phân phối tài liệu của bên thứ ba trước khi archive công khai.

Gate 33 - Venue-Specific Manuscript

Chuyển manuscript sang template tiếng Anh của venue; kiểm tra page limit, bibliography, figures, declarations và cover letter.

Gate 34 - Public Archive Release

Tạo GitHub Release từ commit/tag được duyệt, archive trên Zenodo/kho trường, nhận DOI thật và ghi receipt local.

Gate 35 - External Submission

Corresponding author nộp qua portal, lưu submission ID/ngày nộp/venue trong receipt local.

Gate 36 - Reviewer Response / Revision

Ghi từng comment và response. Bất kỳ experiment mới nào phải tạo gate mới; không sửa evidence frozen âm thầm.

Gate 37 - Acceptance and Final Archive

Chốt camera-ready, DOI, bibliographic record, archive cuối và release notes sau khi có acceptance thật.

4. Checklist ký duyệt và kiểm tra

Trước Gate 31, chạy các lệnh sau trên main:

```
py -3.12 scripts\verify_gates31_37_publication_control_plane.py
py -3.12 scripts\audit_calibration_targets.py
py -3.12 -m compileall -q src scripts tests
py -3.12 -m pytest -q -rs -p no:cacheprovider
git diff --check
```

Kết quả mong đợi là verifier pass, audit READY_FOR_CALIBRATION, test pass và không có whitespace error. Các trạng thái WAITING_* ở Gate 31-37 là việc cần người có thẩm quyền thực hiện, không phải lỗi code.

5. Hướng phát triển sau công bố

Nhóm nên thu thập mapping neuron/edge có provenance cho từng condition, bổ sung cohort/paper độc lập và thiết kế wet-lab validation. Chỉ khi mapping, neural-level perturbation và phenotype độc lập đồng thuận mới được nâng cấp claim vượt qua class-level exploratory computational proxy.

Nguồn nội bộ: Gate 13-14 (calibration và holdout), Gate 21-24 (runtime/comparison/concordance), Gate 25-26 (freeze/package) và Gate 27-37 (publication handoff/control plane).